

Nom et Prénom : RASATA FALITIANA Velomanana
Numéro d'inscription : 140 I25

BD_AIR_MAROC - EXERCICES SQL COMPLETS
Base de données : Gestion des Vols Aériens

=====

PARTIE 1 : CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

=====

-- Créer la base de données

CREATE DATABASE BD_AIR_MAROC;

-- Utiliser la base de données

USE BD_AIR_MAROC;

-- Créer la table PILOTE

CREATE TABLE PILOTE (
 NUMPIL INT PRIMARY KEY,
 NOMPIL VARCHAR(50),
 VILLE VARCHAR(50),
 SALAIRE DECIMAL(10, 2)
);

-- Créer la table AVION

CREATE TABLE AVION (
 NUMAV INT PRIMARY KEY,
 NOMAV VARCHAR(50),
 CAPACITE INT,
 VILLE VARCHAR(50)
);

-- Créer la table VOL

CREATE TABLE VOL (
 NUMVOL INT PRIMARY KEY,
 NUMPIL INT,
 NUMAV INT,
 VILLE_DEP VARCHAR(50),
 VILLE_ARR VARCHAR(50),
 H_DEP TIME,
 H_ARR TIME,
 FOREIGN KEY (NUMPIL) REFERENCES PILOTE(NUMPIL),
 FOREIGN KEY (NUMAV) REFERENCES AVION(NUMAV)
);

PARTIE 2 : INSERTION DES DONNÉES

=====

-- Insertion des PILOTES

```
INSERT INTO PILOTE VALUES (1, 'Benani', 'Casablanca', 25000);
INSERT INTO PILOTE VALUES (2, 'Alami', 'Marrakech', 18000);
INSERT INTO PILOTE VALUES (3, 'Tazi', 'Rabat', 22000);
INSERT INTO PILOTE VALUES (4, 'Fassi', 'Meknes', 12000);
INSERT INTO PILOTE VALUES (5, 'Idrissi', 'Casablanca', 30000);
```

-- Insertion des AVIONS

```
INSERT INTO AVION VALUES (101, 'Boeing 737', 150, 'Casablanca');
INSERT INTO AVION VALUES (102, 'Airbus A320', 180, 'Marrakech');
INSERT INTO AVION VALUES (103, 'Boeing 747', 400, 'Casablanca');
INSERT INTO AVION VALUES (104, 'Embraer 190', 100, 'Agadir');
```

-- Insertion des VOLS

```
INSERT INTO VOL VALUES (501, 1, 101, 'Casablanca', 'Paris', '08:00', '11:00');
INSERT INTO VOL VALUES (502, 2, 102, 'Marrakech', 'Londres', '09:30', '12:30');
INSERT INTO VOL VALUES (503, 1, 103, 'Casablanca', 'New York', '14:00', '18:00');
INSERT INTO VOL VALUES (504, 3, 101, 'Rabat', 'Casablanca', '07:00', '08:00');
INSERT INTO VOL VALUES (505, 2, 104, 'Marrakech', 'Agadir', '10:00', '11:00');
INSERT INTO VOL VALUES (506, 5, 103, 'Casablanca', 'Dubai', '22:00', '06:00');
```

PARTIE 3 : REQUÊTES SQL (Questions 1-33)

=====

QUESTIONS 1-11 : REQUÊTES DE BASE

QUESTION 1 : Avions avec capacité > 350

```
SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
```

QUESTION 2 : Numéros et noms des avions à Marrakech

```
SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

QUESTION 3 : Numéros des pilotes en service et villes de départ

```
SELECT P.NUMPIL, V.VILLE_DEP
FROM PILOTE P
JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

QUESTION 4 : Toutes les informations sur les pilotes

```
SELECT * FROM PILOTE;
```

QUESTION 5 : Pilotes à Meknès avec salaire > 20000

SELECT NOMpil FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknes' AND SALAIRE > 20000;

QUESTION 6 : Avions à Marrakech OU capacité < 350

SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;

QUESTION 7 : Pilotes qui ne sont pas en service

SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);

QUESTION 8 : Vols au départ de Marrakech par pilotes de Meknès

SELECT V.NUMVOL
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknes';

QUESTION 9 : Vols effectués par avion non localisé à Marrakech

SELECT * FROM VOL
WHERE NUMAV IN (SELECT NUMAV FROM AVION WHERE VILLE <> 'Marrakech');

QUESTION 10 : Villes desservies depuis l'arrivée d'un vol de Guelmim

SELECT V2.VILLE_ARR
FROM VOL V1
JOIN VOL V2 ON V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP
WHERE V1.VILLE_DEP = 'Guelmim';

QUESTION 11 : Noms des pilotes et numéros des vols

SELECT P.NOMpil, V.NUMVOL
FROM PILOTE P
JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

QUESTIONS 12-21 : JOINTURES ET REQUÊTES COMPLEXES

QUESTION 12 : Noms des pilotes et numéros de vols

SELECT P.NOMpil, V.NUMVOL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

QUESTION 13 : Vols avec nom du pilote

SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMpil
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;

QUESTION 14 : Noms des avions pour vols au départ de Casablanca

SELECT A.NOMAV
FROM AVION A
JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV
WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';

QUESTION 15 : Pilotes qui pilotent avions capacité > 300

```
SELECT P.NOMpil
FROM PILOTE P
JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
WHERE A.CAPACITE > 300;
```

QUESTION 16 : Pilotes et villes d'arrivée

```
SELECT P.NOMpil, V.VILLE_ARR
FROM PILOTE P
JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

QUESTION 17 : Vols avec infos complètes pilotes et avions

```
SELECT *
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

QUESTION 18 : Pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
SELECT NOMpil
FROM PILOTE
WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

QUESTION 19 : Avions avec capacité > avion numéro 101

```
SELECT * FROM AVION
WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

QUESTION 20 : Pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
SELECT * FROM PILOTE
WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

QUESTION 21 : Villes de départ des vols par pilotes de Marrakech

```
SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

QUESTIONS 22-26 : GESTION DES VUES

QUESTION 22 : Créer une vue avec vols, nom pilote et nom avion

```
CREATE VIEW V_VOLS_COMPLETS AS
SELECT V.NUMVOL, P.NOMpil AS NOM_PILOTE, A.NOMAV AS NOM_AVION,
V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
```

JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

QUESTION 23 : Créer une vue des pilotes avec salaire > 15000

```
CREATE VIEW V_PILOTES_BIEN_PAYES AS  
SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
```

QUESTION 24 : Afficher les données de la vue précédente

```
SELECT * FROM V_PILOTES_BIEN_PAYES;
```

QUESTION 25 : Supprimer une vue

```
DROP VIEW V_PILOTES_BIEN_PAYES;
```

QUESTION 26 : Créer une vue des vols au départ de Marrakech

```
CREATE VIEW V_VOLS_MARRAKECH AS  
SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';
```

QUESTIONS 27-33 : GESTION DES UTILISATEURS ET DROITS

QUESTION 27 : Créer un utilisateur nommé user_air

```
CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
```

QUESTION 28 : Donner le droit de consulter la table PILOTE

```
GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
```

QUESTION 29 : Donner les droits d'insertion sur la table VOL

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';
```

QUESTION 30 : Retirer le droit de suppression sur la table AVION

```
REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
```

QUESTION 31 : Donner tous les privilèges sur la base

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
```

QUESTION 32 : Créer un rôle gestion_vol

```
CREATE ROLE gestion_vol;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO gestion_vol;
```

QUESTION 33 : Affecter le rôle à un utilisateur

```
GRANT gestion_vol TO 'user_air'@'localhost';
```